Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Se deja caer una piedra desde 450 m de altura ($g = 10$ m/s²). ¿Con qué rapidez llega al suelo?

A) 90 m/s

B) $30\sqrt{10} \approx 94{,}9$ m/s

C) $3\sqrt{10} \approx 9{,}5$ m/s

D) $4\,500$ m/s

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.9.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$v(t) = -10t$, $s(t) = 450 - 5t^{\,2}$.

2 Tiempo

$s = 0 \Rightarrow t^{\,2} = 90 \Rightarrow t = 3\sqrt{10}$ s.

3 Rapidez

$|v| = 10 \cdot 3\sqrt{10} = 30\sqrt{10} \approx 94{,}9$ m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $t = 9$ s, que redondea $\sqrt{90}$.

C) Es el tiempo de caída en segundos, no la rapidez.

D) Multiplica g por la altura.

Idea clave. Primero encuentra cuándo ocurre el evento; luego evalúa la velocidad.